

SEOUL SUBWAY DATA STRATEGY

서울 지하철 유동인구 기반 주거·업무 지역 분류 및 팝업스토어 입지 전략

분석 배경 I: 시장 상황 및 핵심 문제

SITUATION

도시 공간의 주기성

서울 지하철 유동인구는 도시 공간 구조에 따라 독특한 주기성과 방향성을 지니고 있습니다. 많은 기업들이 브랜드 노출을 위해 팝업스토어를 주요 마케팅 수단으로 활용하고 있는 상황입니다.

COMPLICATION

입지 선정의 한계

단순 총 유동인구 중심의 입지는 높은 임대료 대비 타겟 불일치를 초래합니다. 주거지와 업무지의 상반된 시간대별 통계적 특성을 반영하지 못해 마케팅 효율이 저하되는 문제가 발생하고 있습니다.

분석 배경 II: 핵심 질문 및 해결안

QUESTION

데이터 기반의 분류 가능성

출근 시간대(07~09시) 승하차 데이터를 통해 서울시 주요 역사를 '주거', '업무', '복합'으로 명확히 분류할 수 있는가? 또한, 이에 연계된 최적의 팝업스토어 운영 전략은 무엇인가?

ANSWER

차별화된 입지 전략 제안

수리적 모델링을 통해 지역을 3가지 유형으로 강건하게 분류하였습니다. 오피스 타운은 평일 주간 직장인 타겟, 주거 타운은 평일 저녁 및 주말 슬리퍼 상권을 타겟으로 하는 이원화 전략을 도출하였습니다.

분석 설계: 변수 정의 및 모델링

지역 특성 지표 (X)

$$X = \frac{P_{\text{승차}} - P_{\text{하차}}}{P_{\text{승차}} + P_{\text{하차}}}$$

* $-1 \leq X \leq 1$ 범위의 연속형 변수

- ✓ 데이터셋: 서울시 지하철 승하차 데이터 (2021.06 기준)
- ✓ 독립변수: 출근시간(07~09시) 승하차 유동인구
- ✓ 종속변수: 주거 타운 / 오피스 타운 / 복합 지역
- ✓ 분석방법: 임계값 분할(Threshold-based Segment)

통계적 검정 및 가설 검토

가설 검정

- ✓ H_0 : 지역 유형에 따른 유동인구 구조 차이가 없다.
- ✓ H_1 : 공간 목적에 따라 유동인구 비대칭성이 존재한다.
- ✓ **결과**: Kruskal-Wallis H 검정 ($p < .001$) → 귀무가설 기각

가정 검토 및 대안

데이터가 양극단 분포를 보이므로 비모수 검정을 수행하였습니다. 효과 크기(η^2_H)는 0.32로 매우 큰(Large) 수준의 실질적 유의성을 확인하였습니다.

분석 결과: 지역 유형별 기술 통계

지역 유형	역사 수	평균 승차	평균 하차	지표 평균
주거 타운 (Bed Town)	142	185,420	42,150	+0.63
오피스 타운 (Office Town)	85	38,900	245,610	-0.71
복합 및 혼합 지역	118	92,300	88,400	+0.02

* 대표 역사: 신림(주거), 강남(오피스), 성수(복합)

입지 전략 I: 오피스 타운 (Red Zone)

 Gangnam Office District

직장인 타겟 고관여 체험

- ✓ 골든 아워: 평일 점심(11:30~13:30) 및 퇴근 시간
- ✓ 운영 전략: 주말 제외 '월~금 5일 압축 운영'
- ✓ 권장 품목: F&B, 헬스케어, 전자기기, 테크 가젯
- ✓ 특징: 높은 구매력, 짧지만 강렬한 브랜드 경험 중시

입지 전략 II: 주거 타운 (Blue Zone)

생활 밀착형 슬리퍼 상권

- ✓ 골든 아워: 평일 저녁(19:30~) 및 주말 전 시간대
- ✓ 운영 전략: 평일 낮 다운사이징, 주말 집중 운영
- ✓ 권장 품목: 리빙 소품, 가성비 밀키트, 반려용품
- ✓ 특징: 지역 정주 인구 타겟, 신뢰와 편의성 중심



입지 전략 III: 복합 상권 (Hotspots)



성수·홍대: 바이럴 메가 팝업

- ✓ 골든 아워: 주중/주말 오후(14:00~22:00) 상시
- ✓ 운영 전략: 고감도 비주얼 및 인스타그램 바이럴 유도
- ✓ 권장 품목: 패션, 뷰티, IP 협업, 대형 브랜드 런칭
- ✓ 특징: 목적형 방문객 위주, 긴 체류 시간 확보 가능

최종 결론: 비즈니스 매칭 요약

오피스 타운

주중 집중형

주거 타운

주말/저녁 밀착형

복합 상권

올라운드 바이럴

단순한 유동인구 총량이 아닌, 공간의 성격과 시간의 비대칭성을 이해하는 것이
성공적인 오프라인 마케팅의 핵심입니다.

Questions ?

Data-Driven Location Strategy for Business Success

Seoul Subway Data Strategy Group | 2026.06

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Teheran-ro_Yeongdong-daero_crossing_7.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://cf.bstatic.com/xdata/images/hotel/max300/624323519.jpg?k=5bf0c0812818cb90703a0409f72914684e9deb3ca770e41f3f39357cf39573b8&o=>

Source: www.booking.com



<https://images.travelandleisureasia.com/wp-content/uploads/sites/3/2025/08/21133946/Tashkent-metro-FI.jpg?tr=w-480,f-jpg,pr-true>

Source: www.travelandleisureasia.com
